

Materia: Introducción a la Ingeniería Química	Código: 17.01
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 11/7/2024 9:42:56	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
30	hs. teóricas
21	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Variables de proceso. Clasificación de procesos. Procesos de destilación, absorción, extracción, filtración, intercambio de calor y otros. Introducción a los balances de materia.

➤ Presentación de la materia:

La materia Introducción a la Ingeniería Química se dicta en el segundo cuatrimestre del primer año de la carrera de ingeniería química.

La materia buscar articular los contenidos de ciencias básicas como física, química y matemáticas con aquellos correspondientes y propios de la Ingeniería Química preparando a los estudiantes para la materia Procesos Industriales (correlativa). Se introduce a los alumnos en los principales procesos de la industria química y el balance de materia a través de problemas representativos a la vez que se presentan herramientas prácticas para la resolución de los mismos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En la materia se espera que los alumnos logren:

- Conocer y comprender las diferentes operaciones en las que interviene un ingeniero químico así como sus principios de

funcionamiento.

- Aplicar estrategias heurísticas para la resolución de problemas de ingeniería.
- Comprender los parámetros que gobiernan los balances de materia.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción a los cálculos de ingeniería	Unidades y dimensiones. Conversión de unidades. Conversión de unidades. Sistemas de unidades. Fuerzo y peso. Cálculos y estimados numéricos. Homogeneidad dimensional y cálculos adimensionales. REpresentación y análisis de datos de procesos.
Procesos y variables de procesos	Masa y volumen. Velocidad de flujo. Composición química. Presión. Temperatura.
Tecnologías de separación	Propiedades físicas y tecnologías de separación. Tipos de mezclas y fases. Clasificación de las tecnologías de separación.
Fundamentos de los balances de materia	Clasificación de los procesos. Balances. Cálculos de balance de materia. Balances en procesos de unidades múltiples. Recirculación y derivación. Estequiometría de las reacciones químicas. Balances de procesos reactivos. Reacciones de combustión.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases son presenciales y de tipo teórico-práctico.

Durante las clases se realiza una exposición de los temas de manera teórica con la presentación de ejemplos numéricos. Finalizada la presentación teórica se realizan una cantidad limitada de ejercicios representativos de los temas vistos y que contienen aspectos a destacar. Los ejercicios se resuelven de manera deductiva. Se puntualizan los principales aprendizajes que aporta el ejercicio y las conclusiones relevantes.

En ocasiones se utilizarán videos para ejemplificar determinados fenómenos o comportamiento de sistemas para dar mayor claridad a las explicaciones. Estos videos o material extra podrán ser parte de la clase presencial o bien se compartirán en la plataforma Bb.

A través de la plataforma Bb se establecen foros clasificados por temas en donde los alumnos pueden realizar consultas, responder consultas de otros alumnos o realizar comentarios. Los docentes responden en estos foros las consultas, supervisan respuestas de alumnos y proponen nuevas preguntas para enriquecer la discusión.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases	Las clases son teórico-prácticas y se desarrollan a través de una explicación expositiva del docente, y fomentando la interacción con los alumnos a través de preguntas disparadoras. Se resuelven ejercicios a modo de ejemplo, utilizando el pizarrón y el marcador.
Visitas a planta	En la medida de lo posible, se coordinará una visita a una planta industrial para poder introducir a los alumnos al mundo de la ingeniería de los procesos.

➤ Recursos didácticos:

Aula, pizarrón, pantalla de proyección con audio (powerpoint, videos)

BlackBoard para utilización de foros de consulta

Visita a planta de procesos

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

- Se tomarán dos parciales.
- Cada parcial se dividirá en una parte teórica (a libro cerrado) y una parte práctica (a libro abierto). La parte a libro cerrado consiste en preguntas conceptuales sobre los temas hasta allí vistos. La parte a libro abierto contiene ejercicios a resolver.
- Se tomará un examen final, a libro cerrado y de carácter conceptual. Las preguntas serán a desarrollar, minimizando los ejercicios de resolución numérica.

Requisitos de aprobación:

- Los dos parciales deben ser aprobados con nota 4.
- Podrá recuperarse un sólo examen, también con nota 4.
- Una vez aprobados los parciales/recuperatorios, la nota de cursada estará compuesta por el promedio de todos los parciales/recuperatorios (se consignará un 4 si el promedio fuera inferior).
- El examen final se aprobará con el 50% de los contenidos (nota equivalente a 4)

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Felder, R. M., Rousseau, R. W. (2018). Principios elementales de los procesos químicos. Addison-Wesley Iberoamericana.
2	

> Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Murphy, R. M. (2007). Introduction to Chemical Processes. New York: McGraw Hill.